ОТЧЁТ

Элтекс. Модуль 1. Практика 1

Командная строка Linux: bash, screen, vi, файлы и ссылки

Выполнил: Береснев Ю.Н. (логин на сервере: eltex-pg1-v7)

Раздел 1. Подключение к серверу и работа с утилитой screen

1.1. Подключение к серверу по SSH

Клиент:

```
PuTTY
```

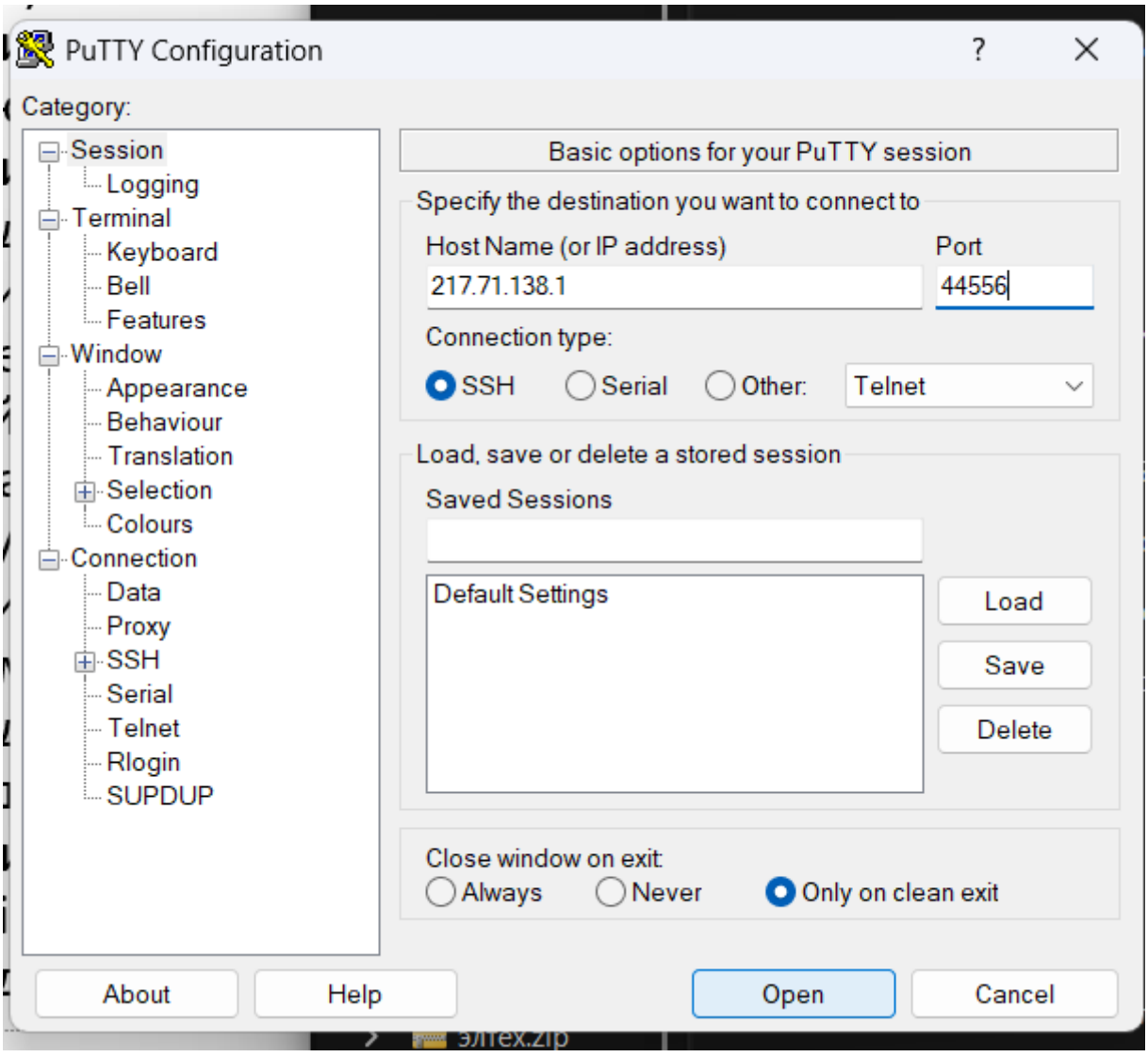


Рисунок 1 – Настройка подключения в клиенте PuTTY

Комментарий: *Указаны адрес сервера, порт 44556 и тип соединения SSH.*

Клиент:

PuTTY

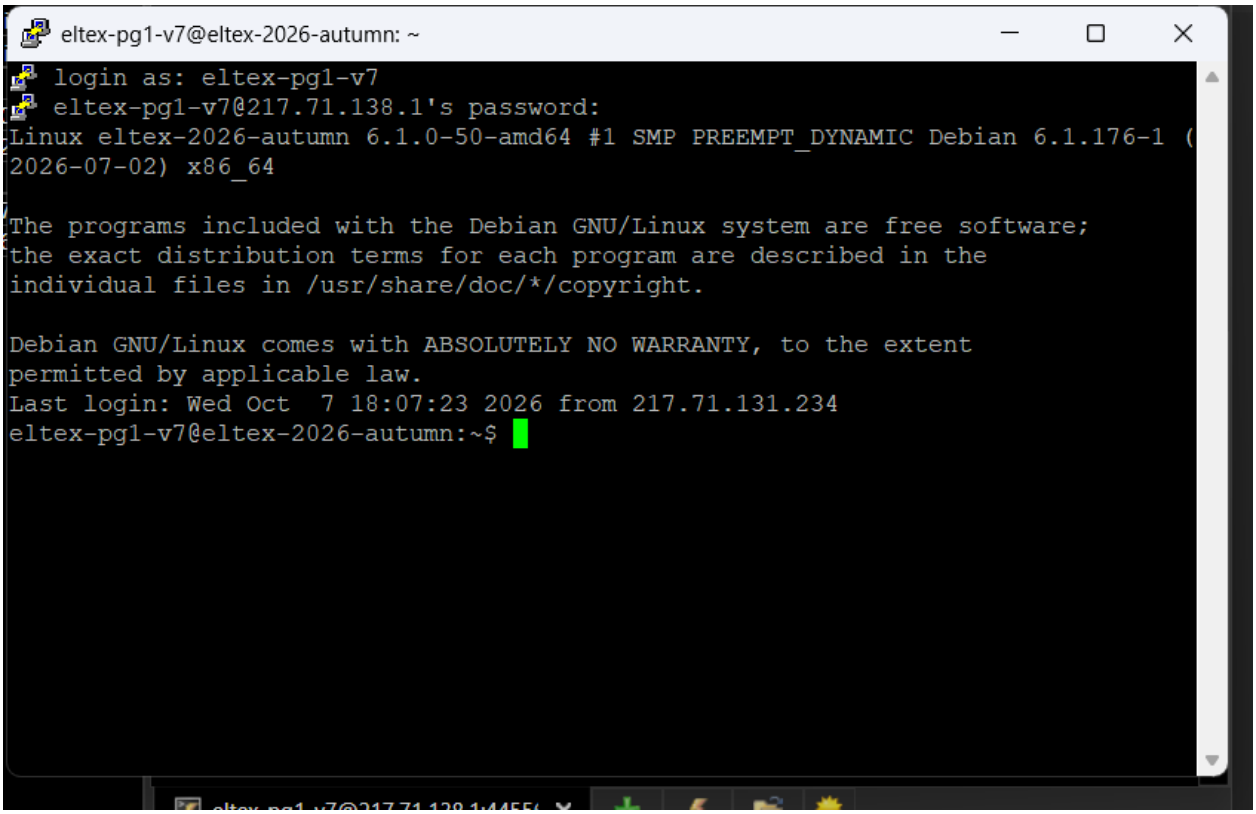


Рисунок 2 – Успешный вход на сервер через PuTTY

Комментарий: *После ввода логина и пароля появилось приглашение командной строки.*

Клиент:

SmarTTY

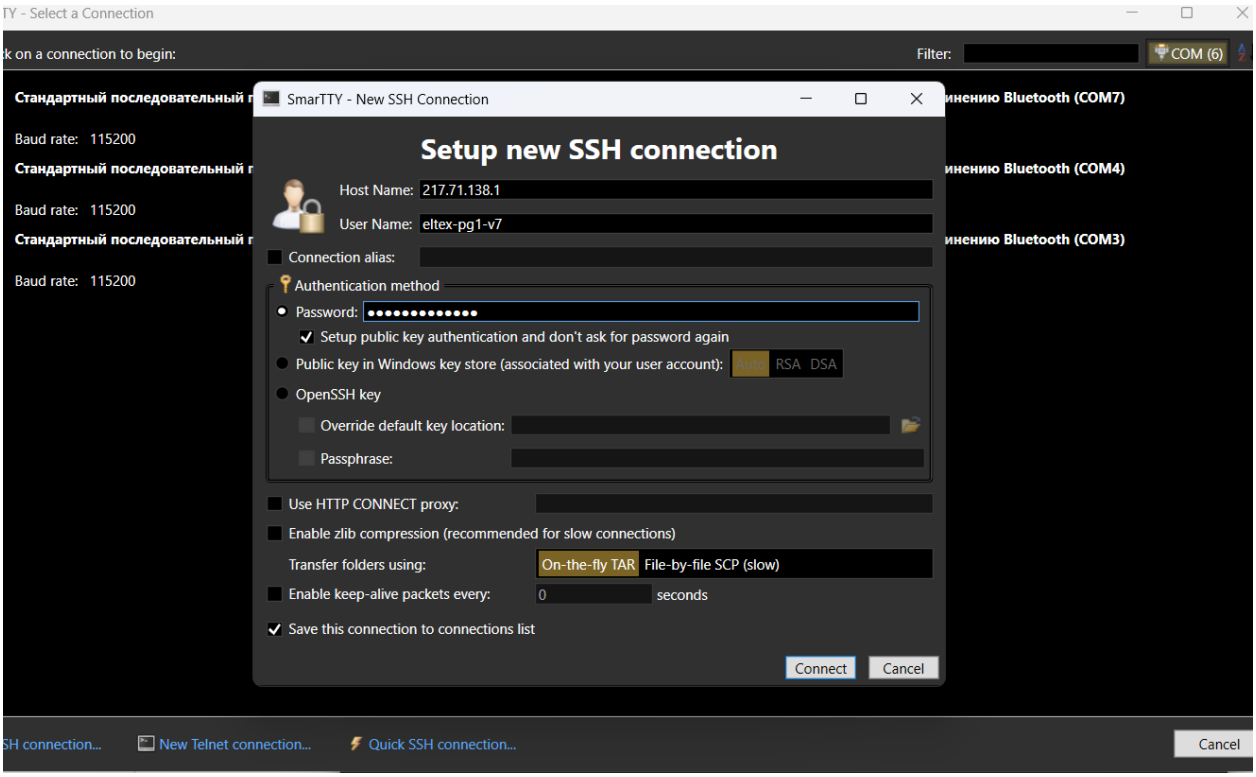


Рисунок 3 – Настройка подключения в клиенте SmarTTY

Клиент:

```
SmarTTY
```

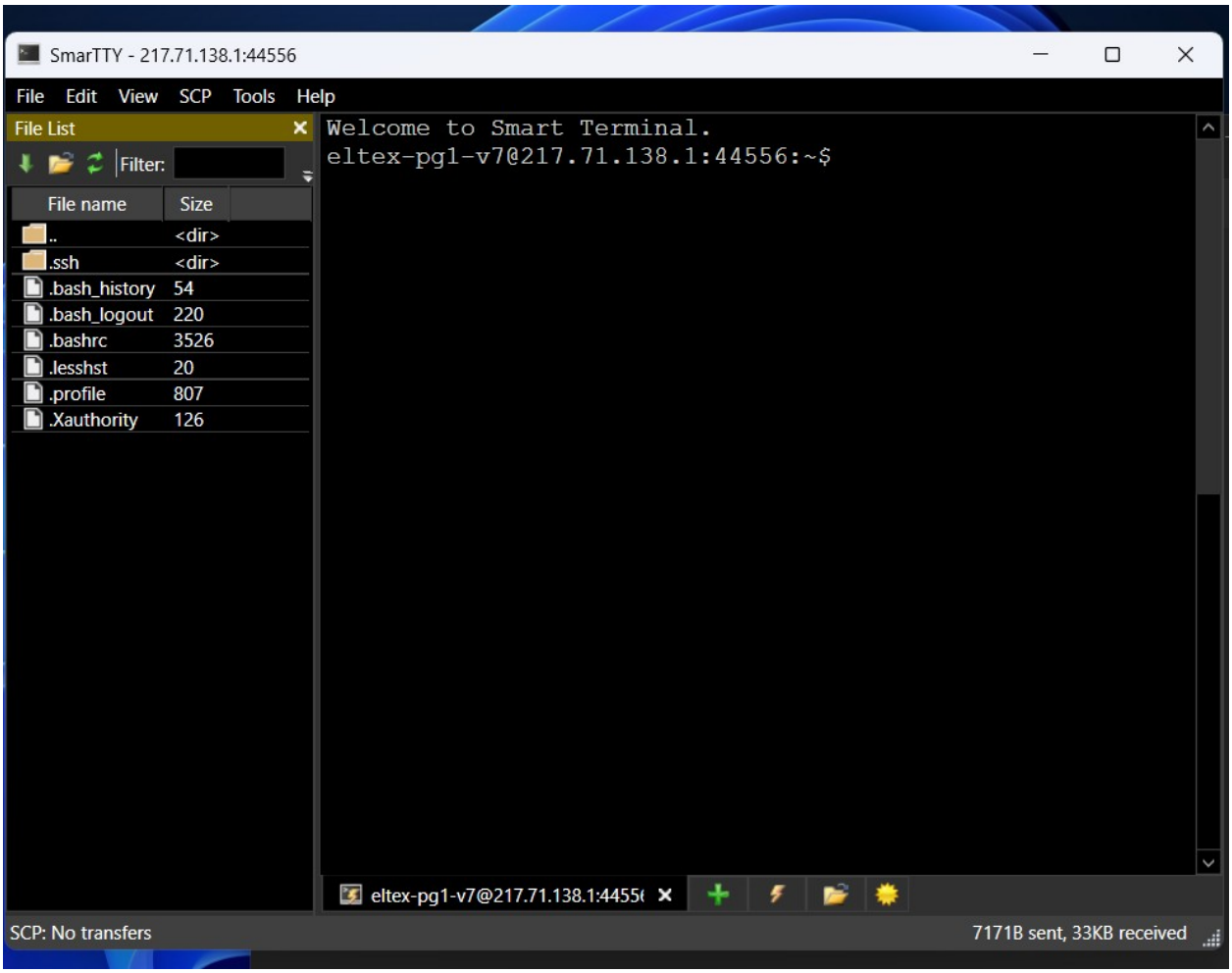


Рисунок 4 – Успешный вход на сервер через SmarTTY

Комментарий: *Слева отображается файловая панель клиента.*

Команда:

```
ssh -p 44556 eltex-pg1-v7@217.71.138.1
```

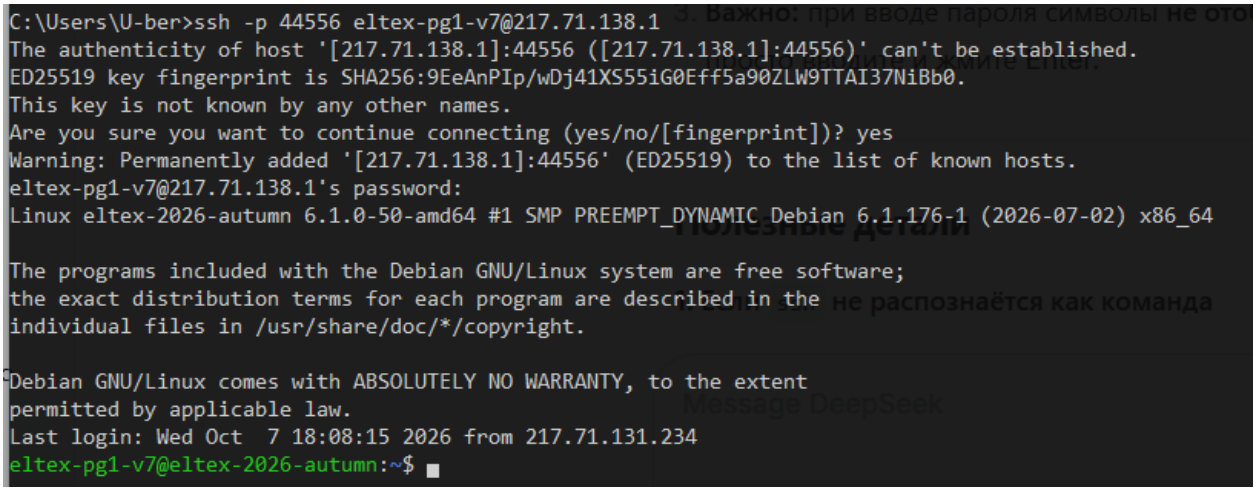


Рисунок 5 – Подключение к серверу по ssh из командной строки Windows

Комментарий: *При первом подключении ssh запросил подтверждение отпечатка ключа сервера (yes).*

1.2. Сессия screen по умолчанию и список пользователей

Команды:

```
screen
exit
```

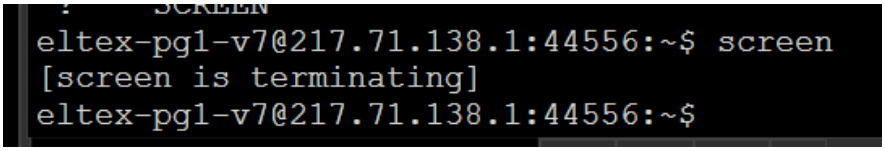


Рисунок 6 – Запуск новой сессии screen с именем по умолчанию и выход из неё

Комментарий: *Сообщение «[screen is terminating]» подтверждает завершение сессии.*

Команда:

```
screen -ls
```

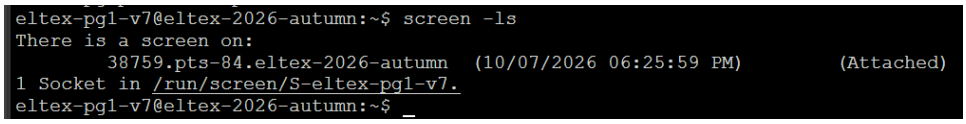


Рисунок 7 – Список сессий screen

Комментарий: *Сессия с именем по умолчанию (<PID>.<терминал>.<имя хоста>) находится в состоянии Attached, то есть подключена.*

Команда:

```
w
```

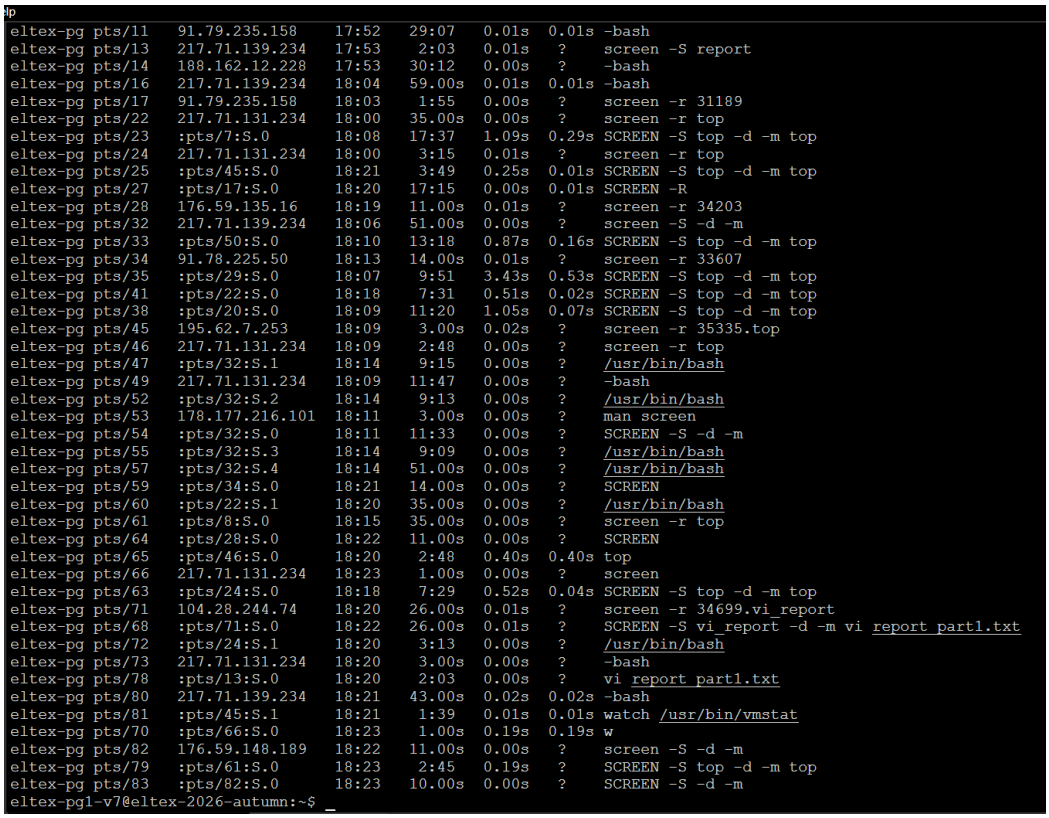


Рисунок 8 – Список пользователей, подключённых к серверу

Комментарий: *Для каждого пользователя показаны терминал, адрес подключения, время входа и выполняемая команда.*

1.3. Отсоединённая сессия top

Команды:

```
screen -S top
top
```

```
top - 18:34:27 up  3:59, 54 users,  load average: 0.16, 0.04, 0.01
Tasks: 371 total,   1 running, 366 sleeping,   4 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2191.4 free,    757.8 used,   1215.1 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3156.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  168440  13016   9248 S   0.0   0.3   0:01.05 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.38 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highp
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.15 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highp
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highp
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.31 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     47 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 khugepaged
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
 eltex-pg1-v7@217.71.138.1:44556:~ ×
```

Рисунок 9 – Запуск команды top в сессии screen с именем top

Комментарий: *Команда top отображает загрузку процессора и памяти и список процессов.*

Команды:

```
screen -S top -d -m top
screen -ls
```

```
eltex-pg1-v7@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg1-v7@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        58203.top       (10/07/2026 06:52:08 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v7.
```

Рисунок 10 – Создание отсоединённой сессии top и список сессий

Комментарий: *Ключи -d -m создают сессию сразу в отсоединённом состоянии (Detached) и запускают в ней top.*

Команда:

```
screen -dr top
```

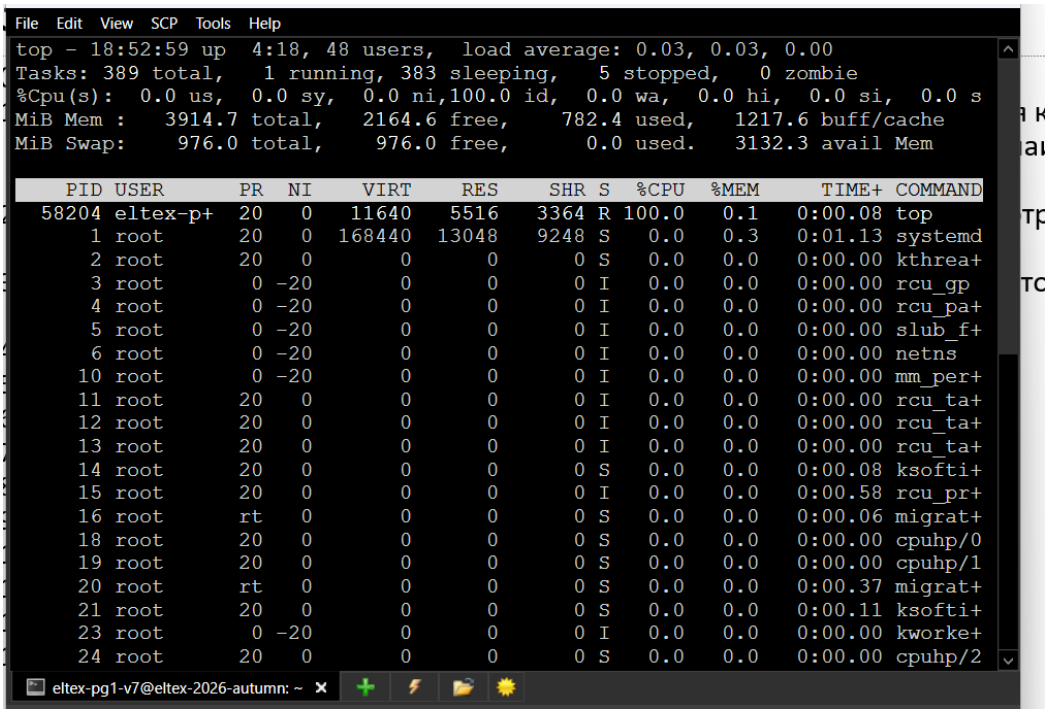


Рисунок 11 – Подсоединение к сессии top

Комментарий: *Ключ -d отсоединяет сессию от других терминалов, -r подсоединяет её к текущему. В окне продолжает работать top.*

1.4. Вторая сессия и команда watch

Команды:

```
screen -S inTop
watch /usr/bin/vmstat
```

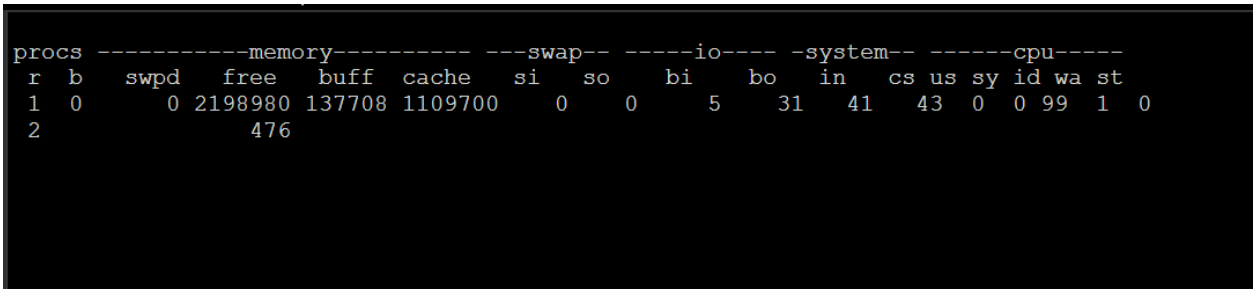


Рисунок 12 – Запуск watch /usr/bin/vmstat в отдельной сессии inTop

Комментарий: *Команда watch периодически повторяет vmstat и обновляет вывод со статистикой по памяти, подкачке и процессору.*

Команда:

```
screen -ls
```

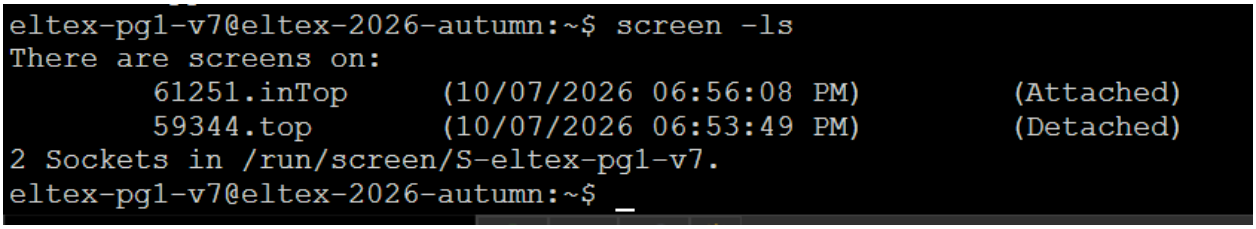


Рисунок 13 – Список сессий screen: inTop и top

Комментарий: *Сессия inTop подключена (Attached), сессия top отсоединена (Detached).*

Комбинация клавиш:

```
Ctrl+a A
```

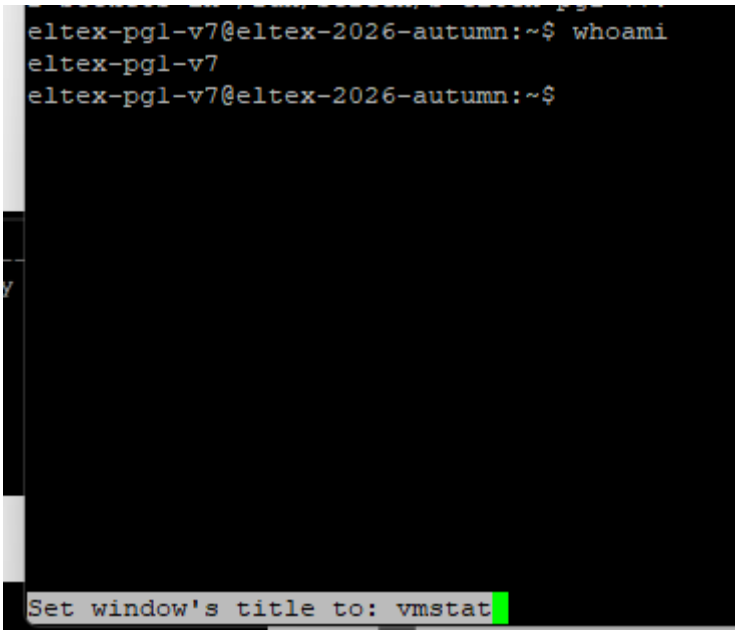


Рисунок 14 – Переименование окна в «vmstat»

Комментарий: *Комбинация Ctrl+a, затем A открывает строку «Set window's title to:», в которую вводится новое название окна.*

1.5. Сессия с редактором vi

Команда:

```
vi report_part1.txt
```

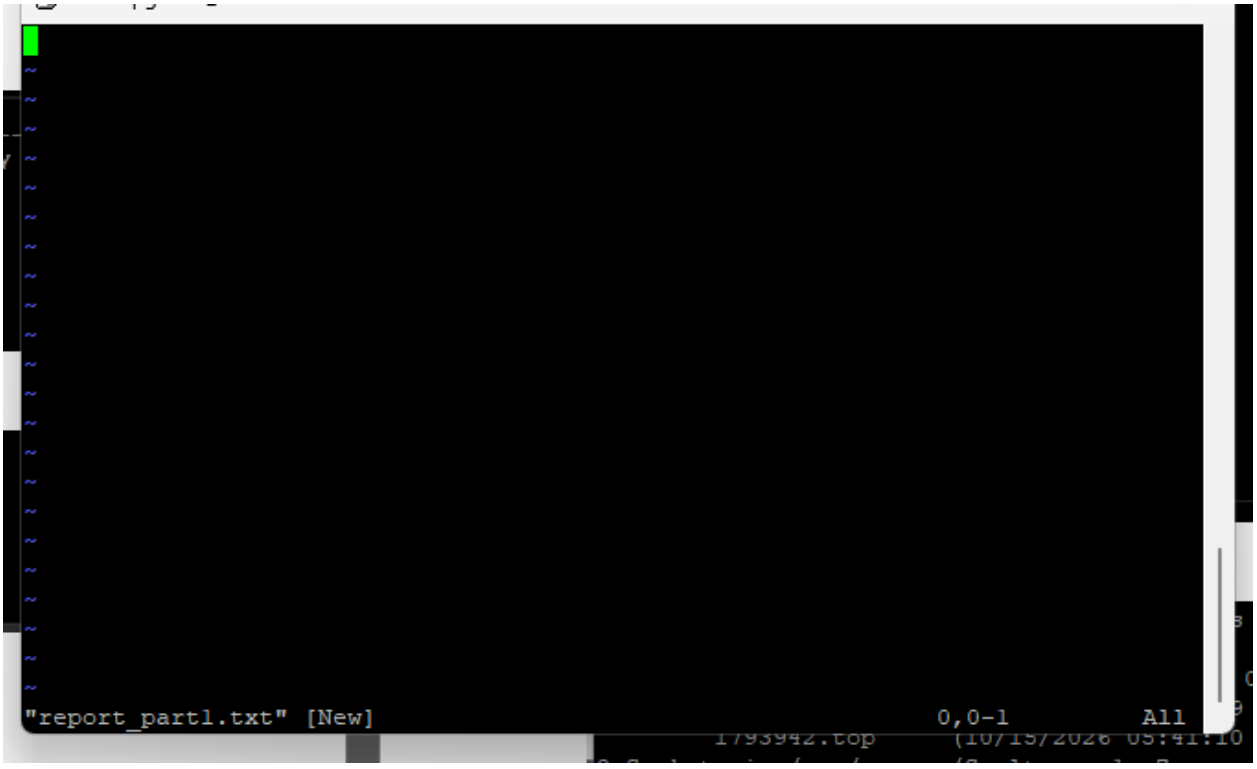


Рисунок 15 – Открытие нового файла report_part1.txt в редакторе vi

Комментарий: *В нижней строке указано [New]: файл ещё не существует и будет создан при сохранении.*

Команда:

```
screen -ls
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        1797900.ViSession       (10/15/2026 05:50:47 PM)        (Detached)
        1794121.inTop   (10/15/2026 05:41:39 PM)        (Detached)
        1793942.top     (10/15/2026 05:41:10 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v7.
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 16 – Список сессий после отсоединения от сессии с редактором

Комментарий: *Все три сессии (ViSession, inTop, top) работают в отсоединённом состоянии.*

1.6. Повторное подключение и запись в файл

Команды:

```
Ctrl+D
screen -ls
```

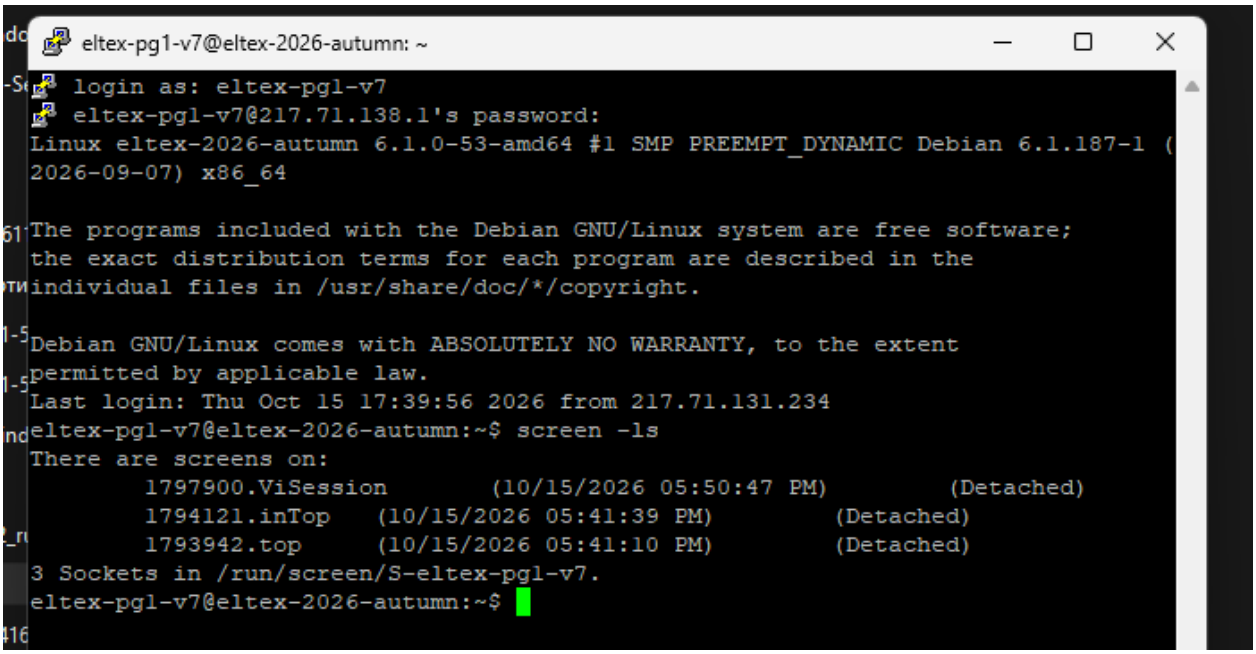


Рисунок 17 – Выход с сервера и повторное подключение, список сессий screen

Комментарий: *Сессии продолжили работать после отключения от сервера, так как они не зависят от клиентского подключения.*

Команды:

```
i
:w
```

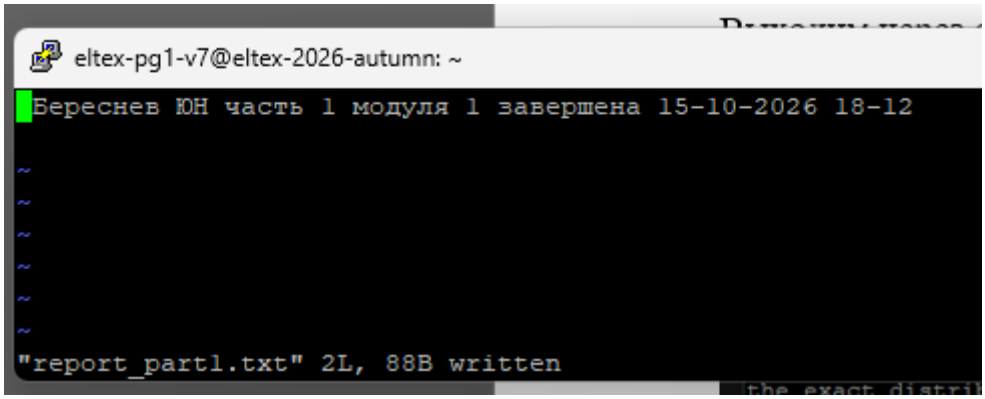


Рисунок 18 – Запись текста в файл report_part1.txt и сохранение

Комментарий: *Клавиша i включает режим вставки, команда :w записывает файл. Сообщение «written» подтверждает запись (2 строки, 88 байт).*

Команда:

```
:q
```

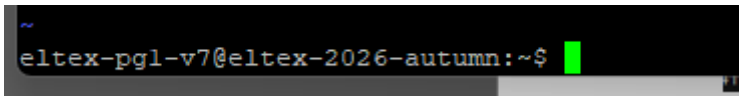


Рисунок 19 – Выход из редактора vi

1.7. Завершение сессий

Комбинация клавиш:

```
Ctrl+a k
```

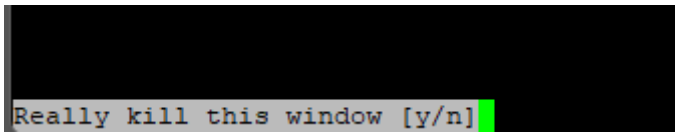


Рисунок 20 – Принудительное завершение окна screen

Комментарий: *Утилита запрашивает подтверждение («Really kill this window [y/n]»).*

Команда:

```
screen -ls
```

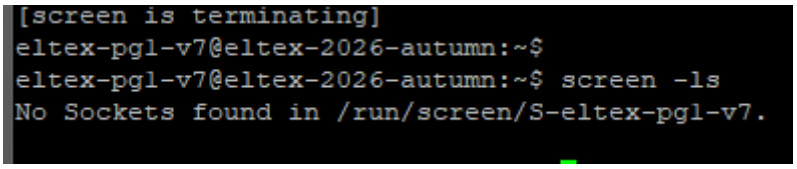


Рисунок 21 – Проверка списка сессий после завершения всех окон

Комментарий: *Сообщение «No Sockets found» означает, что активных сессий screen не осталось.*

Раздел 2. Командный интерпретатор bash

2.1. Сессия с логированием

Команда:

```
screen -L -Logfile "$USER_part.log" -S eltex-pg1-v7_part2
```

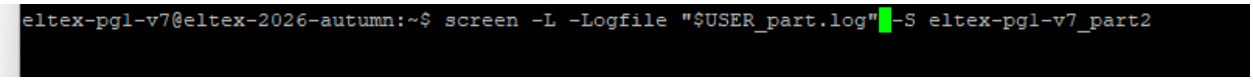


Рисунок 22 – Запуск сессии screen с включённым журналированием

Комментарий: *Ключ -L включает запись вывода в журнал, -Logfile задаёт имя файла журнала, -S задаёт имя сессии.*

Команды:

```
export TERM=dumb
unalias ls 2>/dev/null
unalias grep 2>/dev/null
```

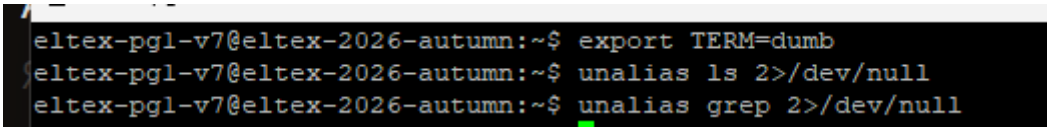


Рисунок 23 – Отключение раскраски и управляющих esc-последовательностей

Комментарий: *TERM=dumb сообщает, что терминал не поддерживает управляющие последовательности. Команды unalias снимают псевдонимы ls и grep, которые включают цветной вывод.*

2.2. Дополнение имён

Ввод:

```
ls + Tab Tab
```

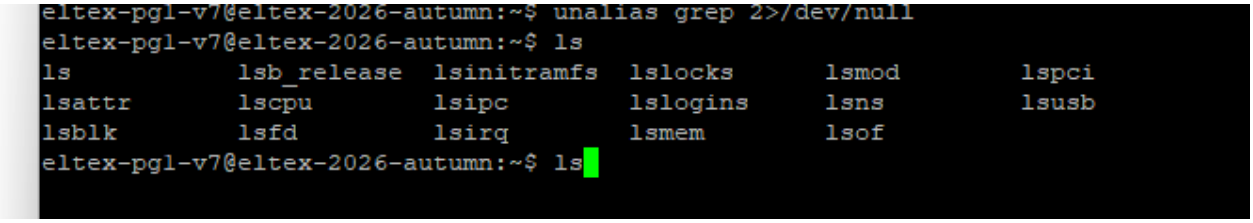


Рисунок 24 – Дополнение имён команд, начинающихся с «ls»

Комментарий: *Двойное нажатие Tab после ввода «ls» выводит список всех команд, имена которых начинаются с этих символов.*

Ввод:

```
echo $HIST + Tab Tab
```

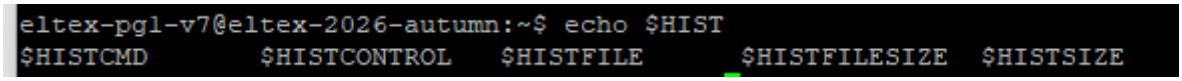


Рисунок 25 – Дополнение имён переменных, начинающихся с «HIST»

Комментарий: *Найдены переменные HISTCMD, HISTCONTROL, HISTFILE, HISTFILESIZE и HISTSIZE.*

2.3. Размер истории и скрытые файлы

Команда:

```
echo $HISTFILESIZE
```

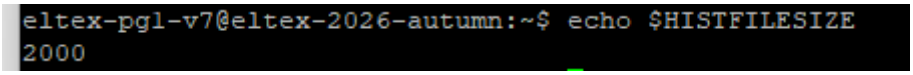


Рисунок 26 – Максимальное количество команд в файле истории

Комментарий: *В файле истории хранится до 2000 команд.*

Команда:

```
ls -d .[!.]*
```

```
eltex-pg1-v7@eltex-2026-autumn:~$ ls -d .[!.]*
.bash_history  .bashrc  .lesshst  .profile              .ssh       .Xauthority
.bash_logout   .config  .log      .report_part1.txt.swp  .viminfo
```

Рисунок 27 – Скрытые файлы и каталоги домашнего каталога

Комментарий: *Шаблон .[!.]* не совпадает со служебными записями «.» и «..». Ключ -d выводит каталоги, не показывая их содержимое.*

2.4. Дата в истории и автосохранение истории

Команды:

```
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
history
```

```
eltex-pg1-v7@eltex-2026-autumn: ~
  122  2026-10-15 20:03:38 top
  123  2026-10-15 20:03:38 watch /usr/bin/vmstat
  124  2026-10-15 20:03:38 screen -ls
  125  2026-10-15 20:03:38 screen -S inTop
  126  2026-10-15 20:03:38 screen -ls
  127  2026-10-15 20:03:38 screen -dr ViSession
  128  2026-10-15 20:03:38 screen -dr inTop
  129  2026-10-15 20:03:38 screen -dr top
  130  2026-10-15 20:03:38 screen -ls
  131  2026-10-15 20:03:38 whoami
  132  2026-10-15 20:03:38 ""
  133  2026-10-15 20:03:38 sessionname "dads"
  134  2026-10-15 20:03:38 :
  135  2026-10-15 20:03:38 :"sdaddsad"
  136  2026-10-15 20:03:59 export TERM=dumb
  137  2026-10-15 20:04:18 unalias ls 2>/dev/null
  138  2026-10-15 20:04:29 unalias grep 2>/dev/null
  139  2026-10-15 20:22:24 echo $HISTFILE
  140  2026-10-15 20:22:37 grep $HISTFILE
  141  2026-10-15 20:22:53 $HISTFILE
  142  2026-10-15 20:22:56 cat $HISTFILE
  143  2026-10-15 20:23:15 cat $HISTFILESIZE
  144  2026-10-15 20:23:20 $HISTFILESIZE
  145  2026-10-15 20:23:33 cat $HISTFILESIZE
  146  2026-10-15 20:23:56 HISTFILESIZE
  147  2026-10-15 20:24:13 echo $HISTFILESIZE
  148  2026-10-15 20:25:47 cd ~
  149  2026-10-15 20:27:34 ls -l $".*"
  150  2026-10-15 20:28:04 ls -l ".*"
  151  2026-10-15 20:32:31 ls -d .[!.]*
  152  2026-10-15 20:36:22 history
  153  2026-10-15 20:40:33 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  154  2026-10-15 20:40:36 history
```

Рисунок 28 – Настройка вывода даты и времени выполнения команд в истории

Комментарий: *Формат %F %T означает дату в виде ГГГГ-ММ-ДД и время ЧЧ:ММ:СС. Для команд, введённых до настройки, время одинаковое: точное время их выполнения неизвестно.*

Команды:

```
date
history 3
```

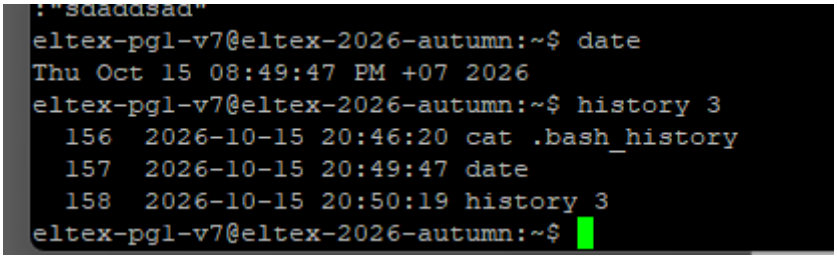


Рисунок 29 – Проверка наличия команды в кэше истории

Комментарий: *Команда date присутствует в кэше (буфере) истории под номером 157.*

Команда:

```
tail -5 .bash_history
```

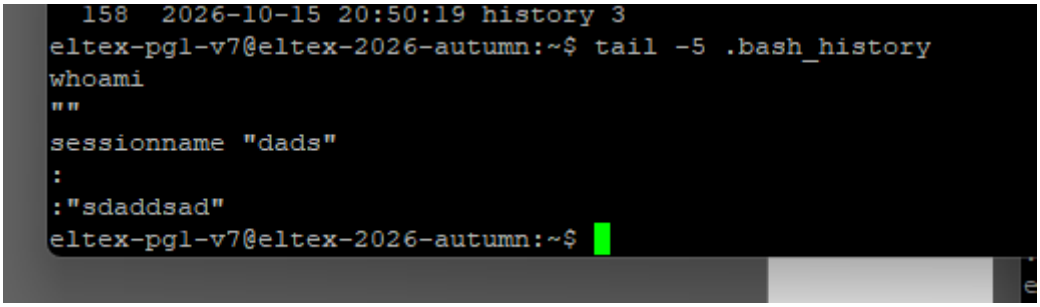


Рисунок 30 – Проверка наличия команды в файле истории

Комментарий: *Команды date в файле нет: до выхода из bash содержимое буфера в файл не записывается.*

Команды:

```
echo $PROMPT_COMMAND
export PROMPT_COMMAND='history -a'
whoami
history 4
tail -4 .bash_history
```

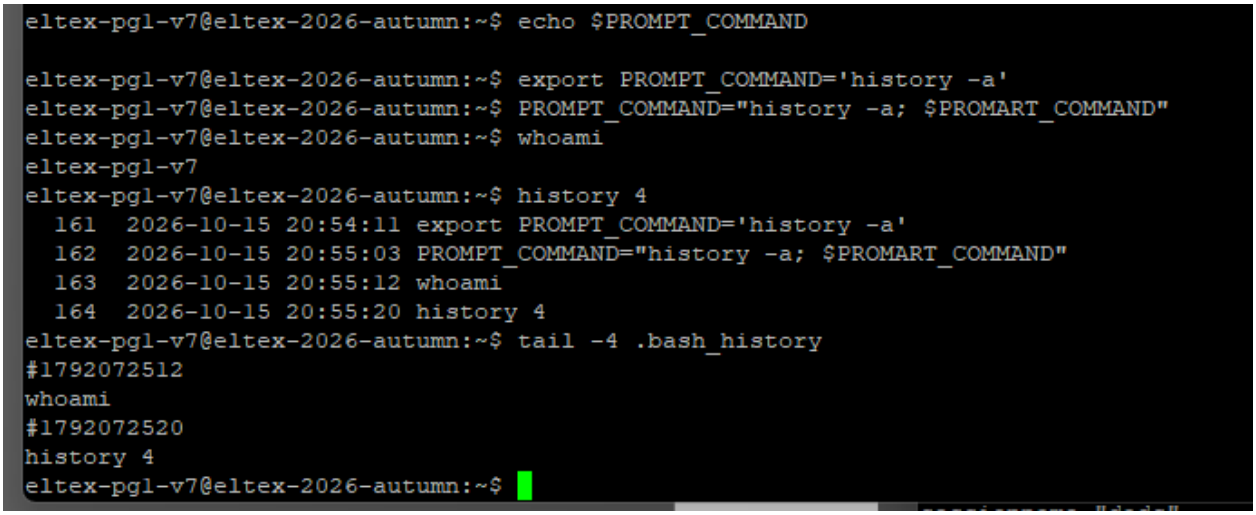


Рисунок 31 – Настройка автосохранения истории через переменную PROMPT_COMMAND

Комментарий: *Команда history -a выполняется перед каждым приглашением и дописывает буфер в файл. После настройки команда whoami сразу появилась в файле истории вместе с меткой времени.*

2.5. Переменные DATE, TIME и DATE_TIME

Команды:

```
DATE=$(date +%F)
echo $DATE
TIME=$(date +%T)
echo $TIME
DATE_TIME="$DATE $TIME"
echo $DATE_TIME
```

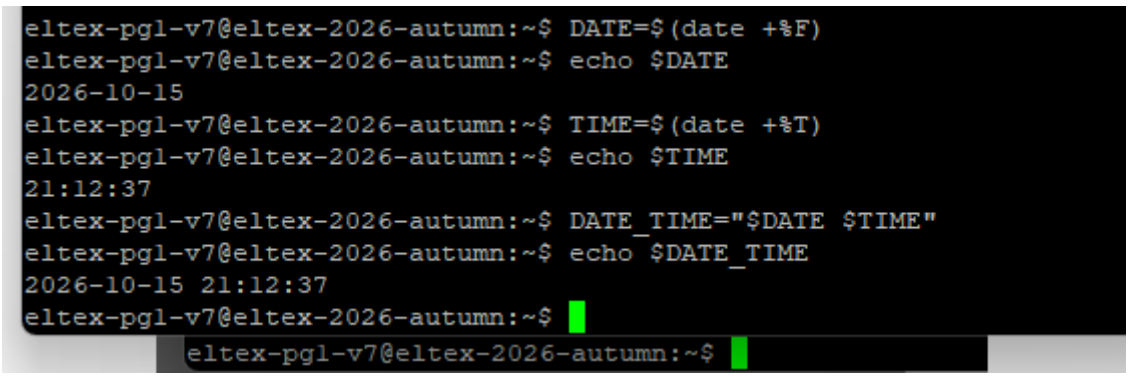


Рисунок 32 – Создание переменных DATE, TIME и DATE_TIME и проверка их содержимого

Комментарий: *Конструкция $(...) подставляет результат выполнения команды date в значение переменной.*

2.6. Файлы с цифрами в именах

Команда:

```
ls /bin/*[0-9]* /sbin/*[0-9]*
```

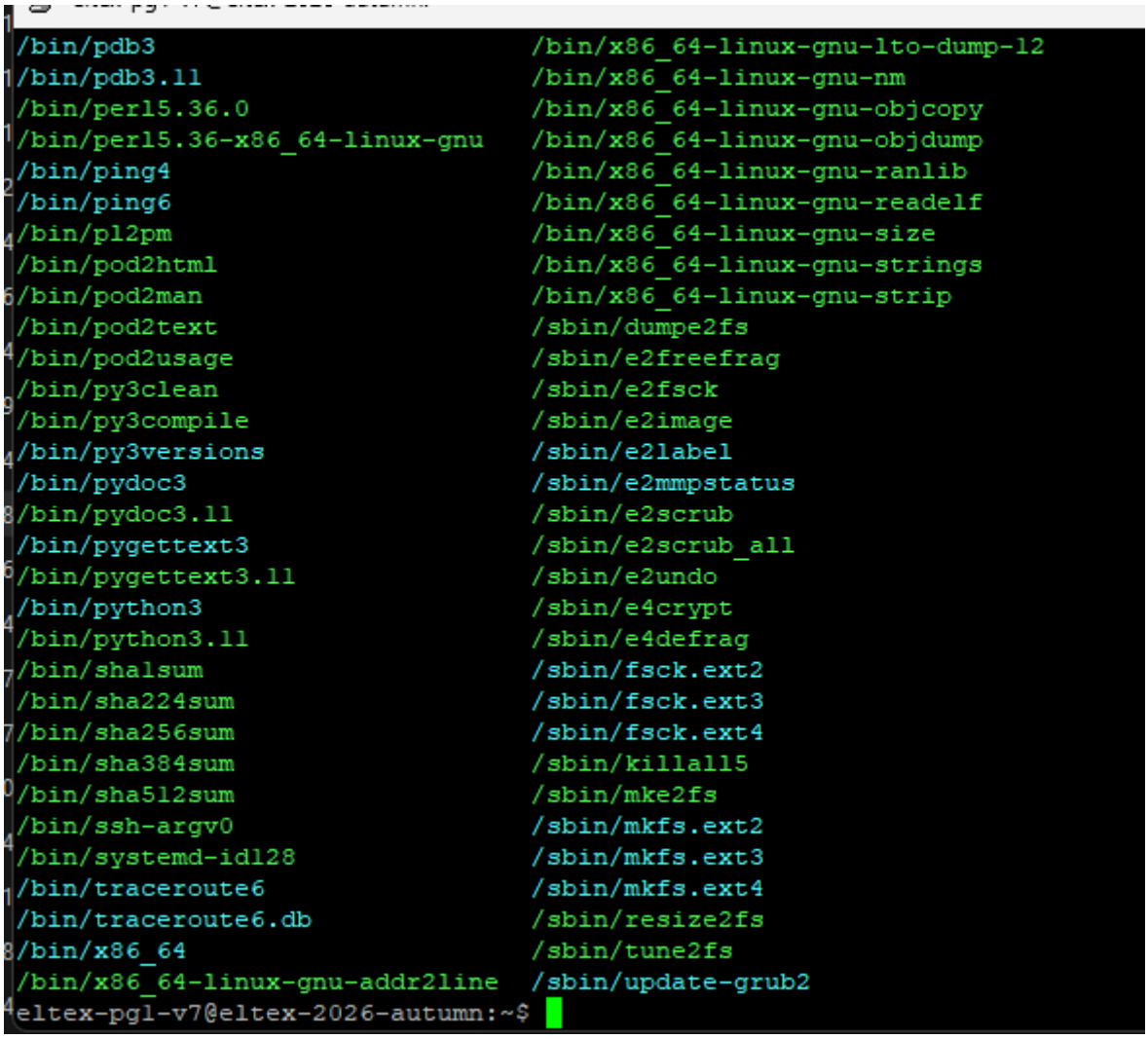


Рисунок 33 – Файлы из каталогов /bin и /sbin, содержащие хотя бы одну цифру

Комментарий: *Шаблон *[0-9]* подходит для любого имени, в котором есть хотя бы одна цифра.*

2.7. Приглашение командной строки

Команда:

```
PS1='$USER@$HOSTNAME-$(date +%H:%M)> '
```

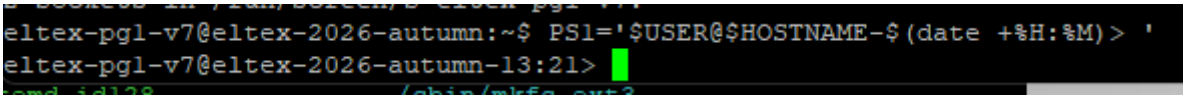


Рисунок 34 – Изменение приглашения командной строки

Комментарий: *Одинарные кавычки откладывают вычисление date до вывода приглашения, поэтому время в нём обновляется. Формат: имя_пользователя@имя_хоста-ЧЧ:ММ>.*

Команды:

```
export PS1
bash --norc
echo $SHLVL
```

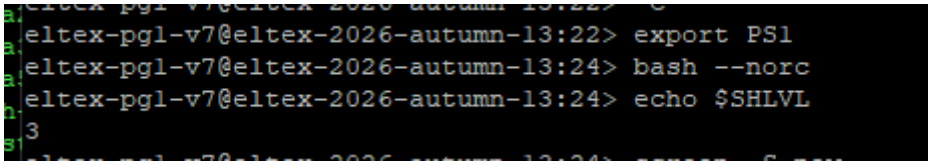


Рисунок 35 – Запуск вложенного bash с приглашением родительского

Комментарий: *После export PS1 приглашение передаётся дочерним процессам. Ключ --norc отключает чтение ~/.bashrc, который иначе заменил бы PS1. Переменная SHLVL показывает уровень вложенности оболочки.*

Команды:

```
bash --norc
echo $SHLVL
```

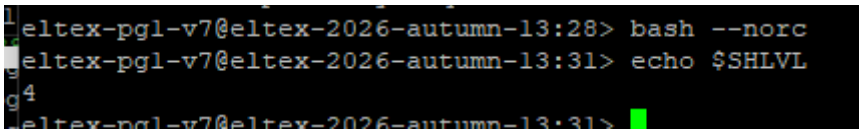


Рисунок 36 – Повторный запуск вложенного bash

Комментарий: *Приглашение сохранилось, значение SHLVL увеличилось на единицу.*

2.8. Каталоги по месяцам текущего года

Команды:

```
mkdir ~/$(date +%Y)-{01..12}
ls -ls
```

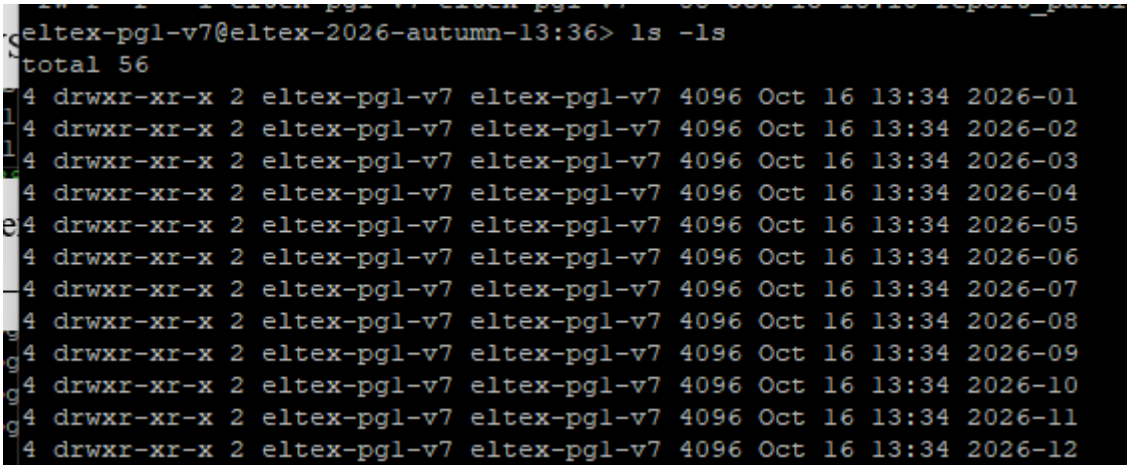


Рисунок 37 – Создание каталогов вида YYYY-MM одной командой

Комментарий: *Подстановка $(date +%Y) даёт год, а {01..12} формирует двенадцать имён с ведущим нулём. Создано 12 каталогов: от 2026-01 до 2026-12.*

Раздел 3. Файлы, каталоги, ссылки и поиск

3.1. Файл журнала раздела 3

Команда:

```
cd ~
```

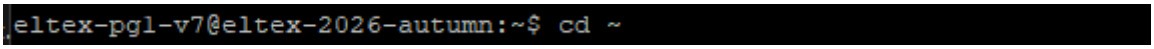


Рисунок 38 – Переход в домашний каталог

Команды:

```
touch "${USER}_part3.log"
ls -l
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ ls -l
total 56
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-01
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-02
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-03
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-04
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-05
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-06
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-07
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-08
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-09
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-10
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-11
drwxr-xr-x 2 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 4096 Oct 16 13:34 2026-12
-rw-r--r-- 1 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7    0 Oct 19 00:42 eltex-pgl-v7_part3.log
```

Рисунок 39 – Создание файла журнала раздела 3

Комментарий: *Файл eltex-pg1-v7_part3.log создан, его размер равен 0. Запись ${USER} в фигурных скобках нужна, чтобы bash не принял «_part3» за часть имени переменной.*

Команда:

```
echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "${USER}_part3.log"
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "${USER}_part3.log
"
```

Рисунок 40 – Запись команды в журнал

Комментарий: *Одинарные кавычки маскируют все специальные символы, поэтому команда записывается как обычный текст. Знак >> дописывает строку в конец файла.*

Команда:

```
echo 'ls -R D1' >> eltex*
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ls -R D1' >> eltex*
```

Рисунок 41 – Запись команды ls -R D1 в журнал

Комментарий: *Имя файла журнала задано шаблоном eltex*.*

Команда:

```
echo "$(mkdir -p D1/D2/D3 && ls -R D1)" >> eltex*
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ echo "$(mkdir -p D1/D2/D3 && ls -R D1)" >> eltex*
```

Рисунок 42 – Выполнение команд и запись результата в журнал

Комментарий: *Командная подстановка в двойных кавычках: команды выполняются, а их вывод дописывается в файл.*

Команда:

```
cat eltex*
```

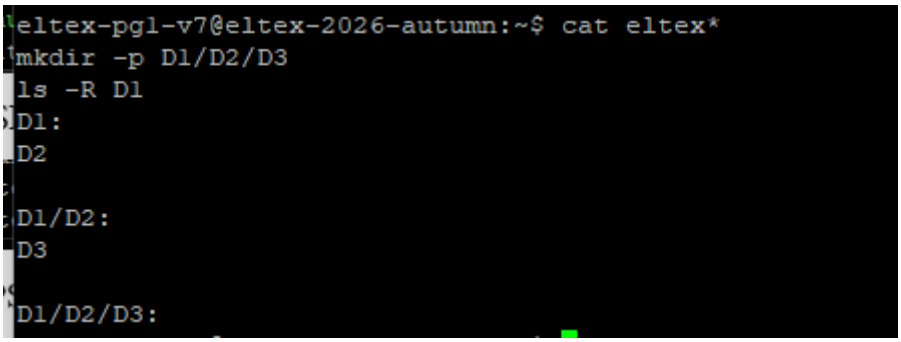


Рисунок 43 – Содержимое журнала

Комментарий: *В журнале записаны команда и результат ls -R D1: иерархия D1/D2/D3 создана.*

3.2. Файл file.txt

Команда:

```
echo 'touch D1/D2/file.txt && ls -l D1/D2' >> eltex*
```

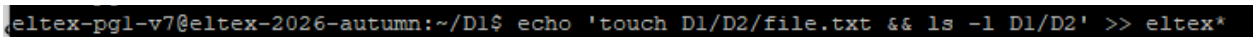


Рисунок 44 – Запись команды создания файла в журнал

Команды:

```
echo "$(touch D1/D2/file.txt && ls -l D1/D2)" >> eltex*
cat eltex*
```

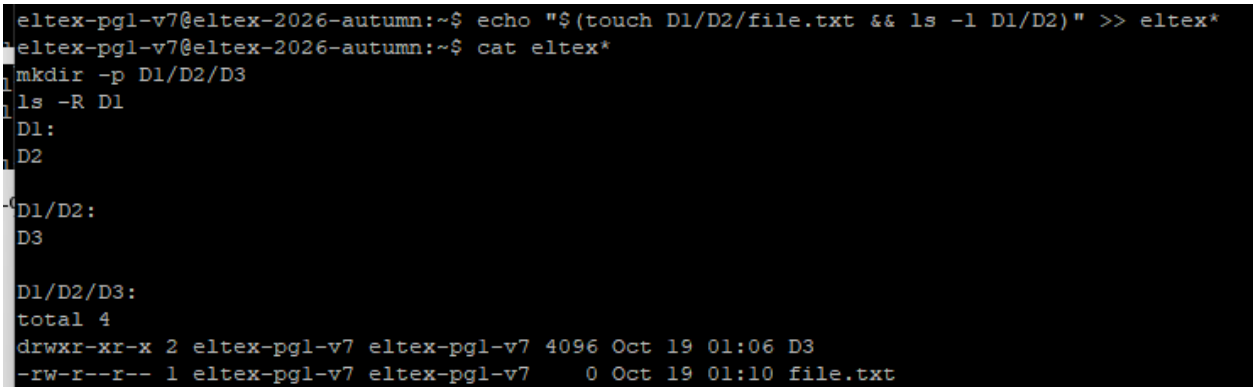


Рисунок 45 – Создание пустого файла file.txt в каталоге D2 и запись результата в журнал

Комментарий: *В выводе ls -l файл file.txt имеет размер 0 байт.*

Далее в журнал записывался только вывод команд, без отдельной записи их названий.

Команда:

```
echo "Береснев Ю.Н." >> D1/D2/file.txt && cat D1/D2/file.txt
```

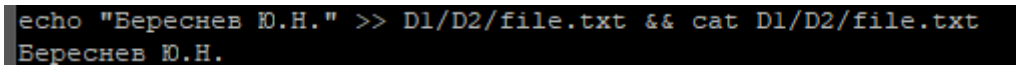


Рисунок 46 – Добавление произвольного текста в file.txt и проверка содержимого

Комментарий: *Знак >> дописывает текст в конец файла, cat выводит его содержимое.*

3.3. Символическая и жёсткая ссылки

Команда:

```
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_sym.txt && ln D1/D2/file.txt
D1/D2/D3/file_hard.txt
```

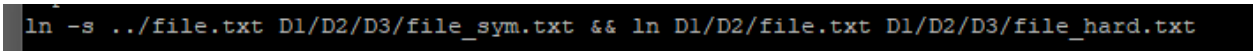


Рисунок 47 – Создание символической и жёсткой ссылок на file.txt в каталоге D3

Комментарий: *Команда ln -s создаёт символическую ссылку (путь ../file.txt задан относительно каталога D3), ln без ключей создаёт жёсткую.*

Команда:

```
ls -R D1
```

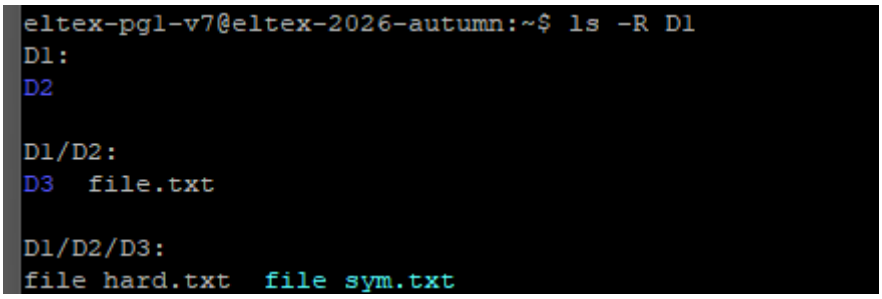


Рисунок 48 – Проверка наличия ссылок в каталоге D3

Комментарий: *В каталоге D3 появились file_sym.txt и file_hard.txt.*

Команды:

```
ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3
readlink D1/D2/D3/file_sym.txt
cat D1/D2/D3/file_sym.txt D1/D2/D3/file_hard.txt
```

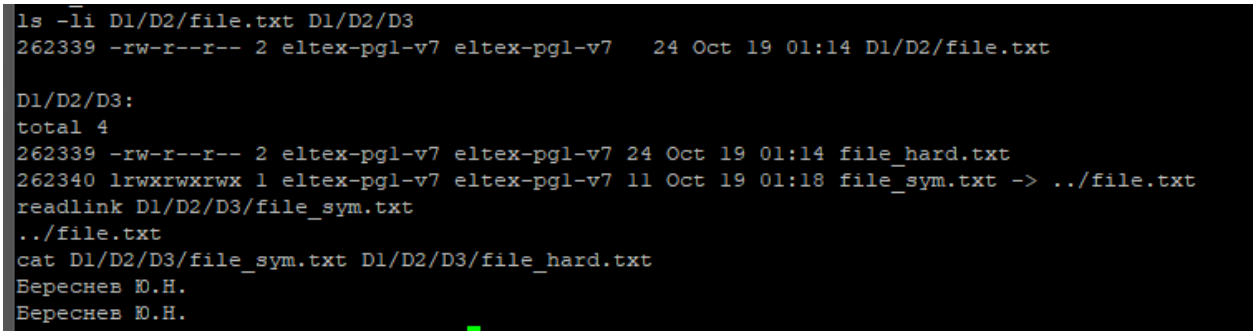


Рисунок 49 – Доказательство того, что ссылки созданы успешно

Комментарий: *У file.txt и file_hard.txt одинаковый номер inode (262339) и счётчик ссылок 2: это два имени одного файла. file_sym.txt имеет другой inode (262340), тип l и указывает на ../file.txt. Через обе ссылки читается один и тот же текст.*

Команда:

```
mv D1/D2/file.txt D1/ && ls -R D1
```

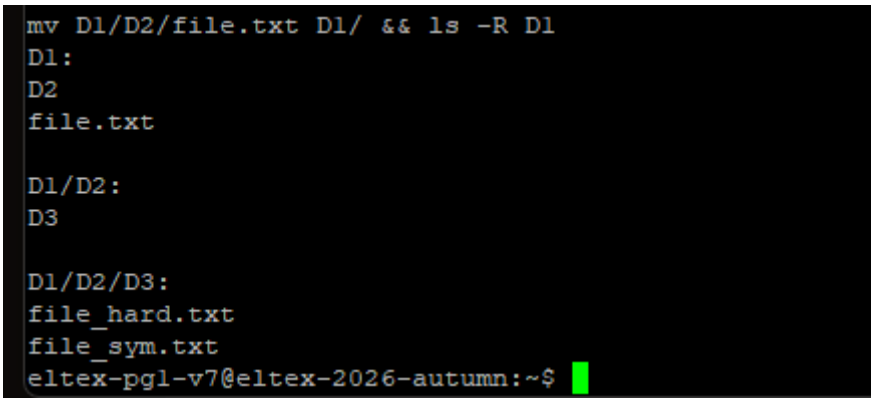


Рисунок 50 – Перенос файла file.txt в каталог D1

Команда:

```
echo "$(cat D1/D2/D3/file_sym.txt)" >> eltex*
```

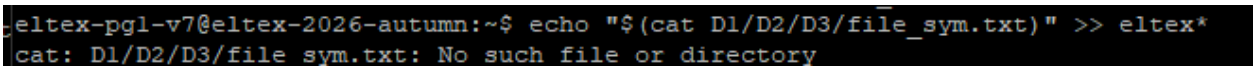


Рисунок 51 – Проверка символической ссылки после переноса файла

Комментарий: *Ошибка «No such file or directory»: ссылка указывает на ../file.txt (то есть D2/file.txt), а файл теперь лежит в D1. Сообщение об ошибке выведено на экран, а не в журнал, так как в файл попадает только стандартный вывод.*

Команды:

```
cat D1/D2/D3/file_sym.txt
cat D1/D2/D3/file_hard.txt
```

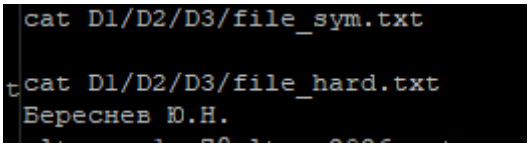


Рисунок 52 – Проверка работы ссылок после переноса файла

Комментарий: *Рабочей оказалась жёсткая ссылка: она является ещё одним именем того же inode, поэтому перенос файла на неё не влияет. Символическая ссылка хранит путь, который после переноса перестал указывать на файл.*

3.4. Удаление каталога D2

Команда:

```
rm -r D1/D2 && ls -R D1
```

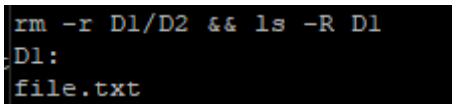


Рисунок 53 – Удаление каталога D2 со всем содержимым

Комментарий: *В каталоге D1 остался только файл file.txt.*

3.5. Файлы размером больше 20 МБ

Команды:

```
cd ~
touch "${USER}_root_part3_gt20M.log"
```

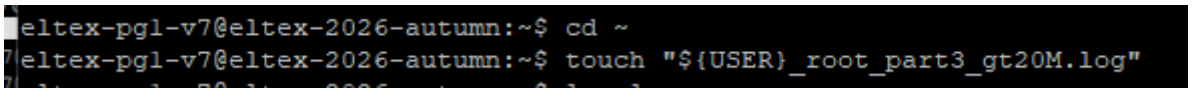


Рисунок 54 – Создание файла для списка найденных файлов

Команда:

```
find / -type f -size +20M 2>/dev/null >> ~/*gt20M*
```

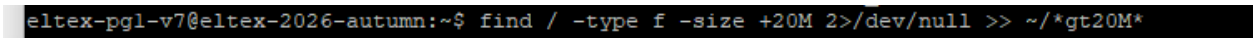


Рисунок 55 – Поиск файлов размером больше 20 МБ

Комментарий: *Ключ -type f ограничивает поиск обычными файлами, -size +20M задаёт размер больше 20 МБ, 2>/dev/null скрывает ошибки доступа, результат дописывается в файл.*

Команда:

```
cat *gt20*
```

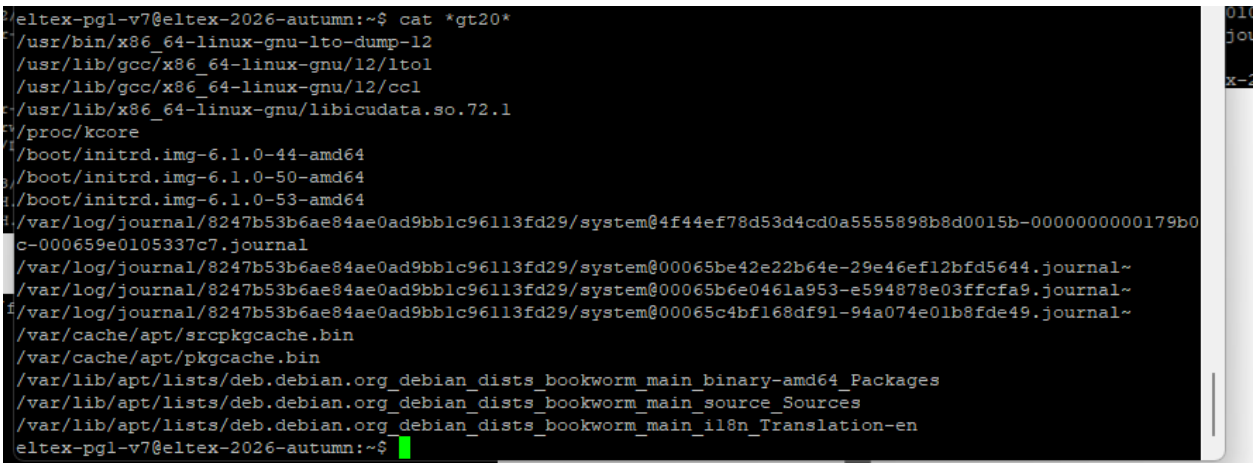


Рисунок 56 – Список найденных файлов

Команда:

```
cat *root* | xargs -r du -h
```

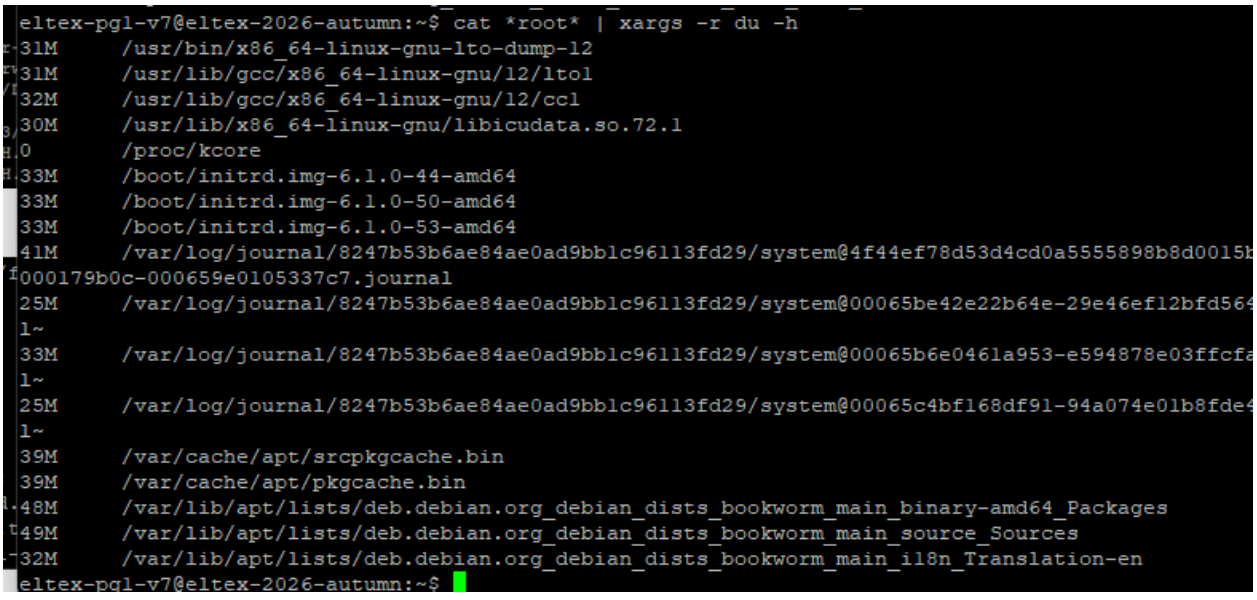


Рисунок 57 – Проверка размеров найденных файлов командой du

Комментарий: *Все файлы больше 20 МБ, кроме /proc/kcore. Это виртуальный файл, образ оперативной памяти: ядро сообщает для него большой размер, но на диске он места не занимает, поэтому du показывает 0.*

3.6. Файлы, изменённые за последние 24 часа

Команда:

```
find ~ -type f -mtime -1 | head -20
```

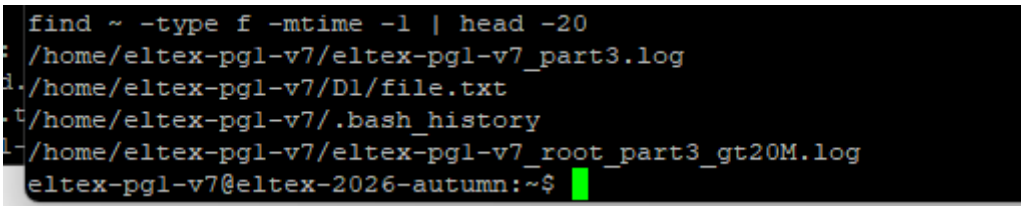


Рисунок 58 – Обычные файлы в домашнем каталоге и подкаталогах, изменённые за последние 24 часа

Комментарий: *Параметр -mtime -1 выбирает файлы, изменённые менее суток назад.*

3.7. Расположение и тип файлов

Команда:

```
which find
```

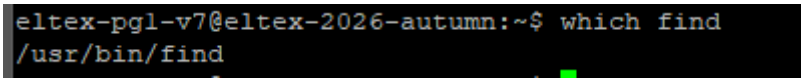


Рисунок 59 – Расположение команды find

Комментарий: *Команда find находится в каталоге /usr/bin.*

Команда:

```
file $(which find)
```

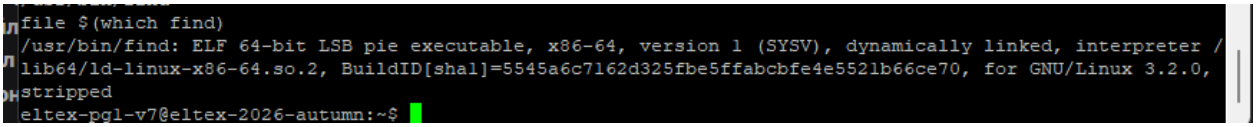


Рисунок 60 – Характер содержимого файла find

Комментарий: *Файл является исполняемым бинарным файлом в формате ELF 64-bit, а не скриптом.*

Команда:

```
file /boot/initrd.img*
```

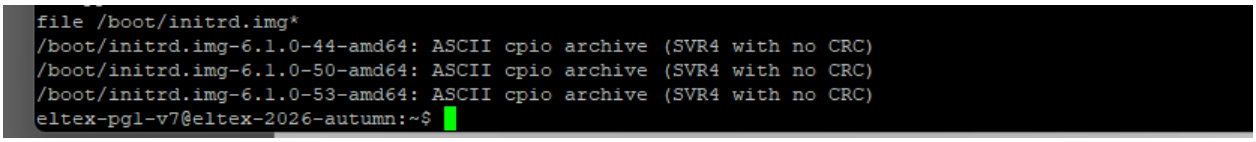


Рисунок 61 – Тип файлов /boot/initrd.img*

Комментарий: *Файлы являются архивами формата cpio (образы начальной файловой системы, используемые при загрузке ядра).*